

第一周报告：项目启动阶段

报告周期：第1-3天

📋 基本信息

团队信息：

- 团队名称：CG2-SGTPDI小组
- 团队编号：CG2-SGTPDI
- 项目名称：二手交易平台
- 提交日期：2026-05-29

团队成员信息：

姓名	学号	负责技术栈	主要职责
庞勇涛	2023210614	Android原生开发	Android端核心功能开发
史东振	2023210621	鸿蒙多端开发 (ArkTS/ArkUI)	HarmonyOS前端开发
张政	2023210648	Flutter	Flutter前端开发、AI功能集成、动画优化
倪晨鸣	2023210612	Cordova (HTML+CSS+JS)	离线模式、数据缓存、AI智能客服
张海天	2023210643	MAUI	MAUI Android端开发，页面开发与ViewModel实现
方景堂	2023210588	微信小程序开发	微信小程序开发、AI推荐系统

🎯 第一天任务完成情况

✅ 团队组建完成

1. 团队成员确定

- ☒ 6人团队组建完成
- ☒ 成员技能互补性分析完成
- ☒ 团队章程/协作规范制定完成

团队技术栈分布：

技术栈选择（在对应技术栈前打✓）

- ☒ Android原生开发（Java/Kotlin）- 成员：庞勇涛
- ☒ Flutter跨平台（Dart）- 成员：张政
- ☒ 鸿蒙多端开发（ArkTS/ArkUI）- 成员：史东振

- ☒ Xamarin/.NET MAUI (C#) - 成员: 张海天

☒ Cordova混合开发 (HTML+CSS+JS) - 成员: 倪晨鸣

☒ 微信小程序 (WXML/WXS) - 成员: 方景堂

☒ 后端服务 (语言: Node.js/C#) - 成员: 团队协作

2. 技术栈分工明确

成员姓名	技术栈	预期技术深度	学习基础	挑战难度评估
庞勇涛	Android原生开发	熟练掌握	有Java/Kotlin基础	低
史东振	鸿蒙多端开发 (ArkTS/ArkUI)	深入掌握ArkUI组件体系、状态管理、路由导航、网络请求封装	ArkTS/ArkUI系统学习, 已完成官方文档和Demo实践	高
张政	Flutter/Node.js	精通Provider状态管理、动画系统、AI功能集成	熟悉Dart和Flutter框架	中
倪晨鸣	Cordova (HTML+CSS+JS)	深入: 离线缓存、IndexedDB、AI API集成	JavaScript高级、前端工程化	中
张海天	MAUI	MAUI Android端开发, 页面开发与ViewModel实现	有C#/.NET基础	中
方景堂	微信小程序	精通WXML/WXSS组件化开发、wx.request网络封装、离线缓存策略、AI推荐算法集成	熟练微信小程序开发框架	中

3. 团队负责人选定

- **项目经理:** 庞勇涛 / 张海天 (负责整体协调、进度管理)
- **技术负责人:** 张海天 (负责技术方案、架构设计)
- **质量负责人:** 张海天 (负责代码审查、测试管理)

4. 沟通方式建立

- **日常沟通工具:** ☒ 微信群 ☒ GitHub Discussions
- **文档协作平台:** ☒ 腾讯文档
- **代码管理平台:** ☒ GitHub ☒ Gitee
- **每日站会时间:** 每天 20-21 点 (时长: 15 分钟)

☒ 项目选择确定

1. 选择的项目主题: 二手交易平台

2. 项目需求理解

核心功能列表：

- 1. 用户认证模块（登录、注册、个人信息管理、JWT令牌认证）
- 2. 商品浏览与搜索模块（分类筛选、关键词搜索、商品推荐）
- 3. 商品发布与管理模块（发布、编辑、删除商品、图片上传）
- 4. 在线议价系统（发起议价、接受/拒绝报价）
- 5. 交易管理系统（创建交易、支付、物流跟踪、订单管理）
- 6. 即时消息聊天系统（买卖双方实时沟通）
- 7. AI智能功能（商品描述生成、价格建议、拍照识物、AI客服）
- 8. 用户评价与信誉系统

创新点/特色功能：

- AI智能商品描述生成，降低用户发布门槛
- 多轮议价系统，提升交易成功率
- 智能推荐：基于用户浏览和搜索行为推荐商品
- AI客服：语音交互、商品卡片推荐
- AI商品定价：调用豆包/DeepSeek分析历史成交价
- 拍照识物：图像识别二手物品，智能定价
- 离线缓存：无网络环境下仍可浏览已加载数据
- 多平台同步，数据一致性强

3. 技术挑战评估

技术挑战	难度等级	预计解决方案	风险评估	负责人
AI多引擎集成	☑高	策略模式+降级机制（豆包/GLM/DeepSeek多引擎切换）	中	庞勇涛、张政
跨平台数据同步	☑中	统一API响应格式+本地缓存+时间戳版本控制	中	张海天
实时聊天系统	☑中	WebSocket长连接+HTTP轮询降级方案	低	庞勇涛
MAUI跨平台适配与Shell导航	☑高	CommunityToolkit.Mvvm+Shell路由注册+依赖注入	低	张海天
Service Worker离线缓存	☑中	IndexedDB+localStorage双层缓存+优雅降级	低	倪晨鸣
微信小程序离线缓存	☑中	wx.storage+缓存过期机制+网络状态监听	低	方景堂
HarmonyOS ArkUI组件适配	☑高	系统学习ArkUI组件体系+DevEco Studio调试工具+真机调试	中	史东振
鸿蒙原生HTTP通信	☑中	@ohos.net.http封装+RESTful统一规范	低	史东振

4. 实现可行性分析

技术可行性：

- ☒ 所需技术栈团队成员熟悉或可快速学习
- ☒ 第三方库/服务调研完成且可获取
- ☒ 开发时间充足（15天）
- ☒ 技术难点有备选方案

资源可行性：

- ☒ 开发设备齐全（测试机型、开发电脑）
- ☒ 开发工具和SDK已获取
- ☒ 第三方服务（API、云服务）可用
- ☒ 网络环境满足开发需求

风险评估：

风险等级：☒低风险/中等风险

主要风险点：

- 1. AI服务API调用限制和费用控制
- 2. 多平台同时开发的协调复杂度
- 3. 测试设备兼容性问题
- 4. 多端同步开发进度控制

应对措施：

- 1. 实现本地降级策略，避免过度依赖AI服务
- 2. 建立每日同步机制，明确分工
- 3. 准备多台测试设备，覆盖主流机型
- 4. 优先开发核心交易流程，非核心功能按优先级递减开发

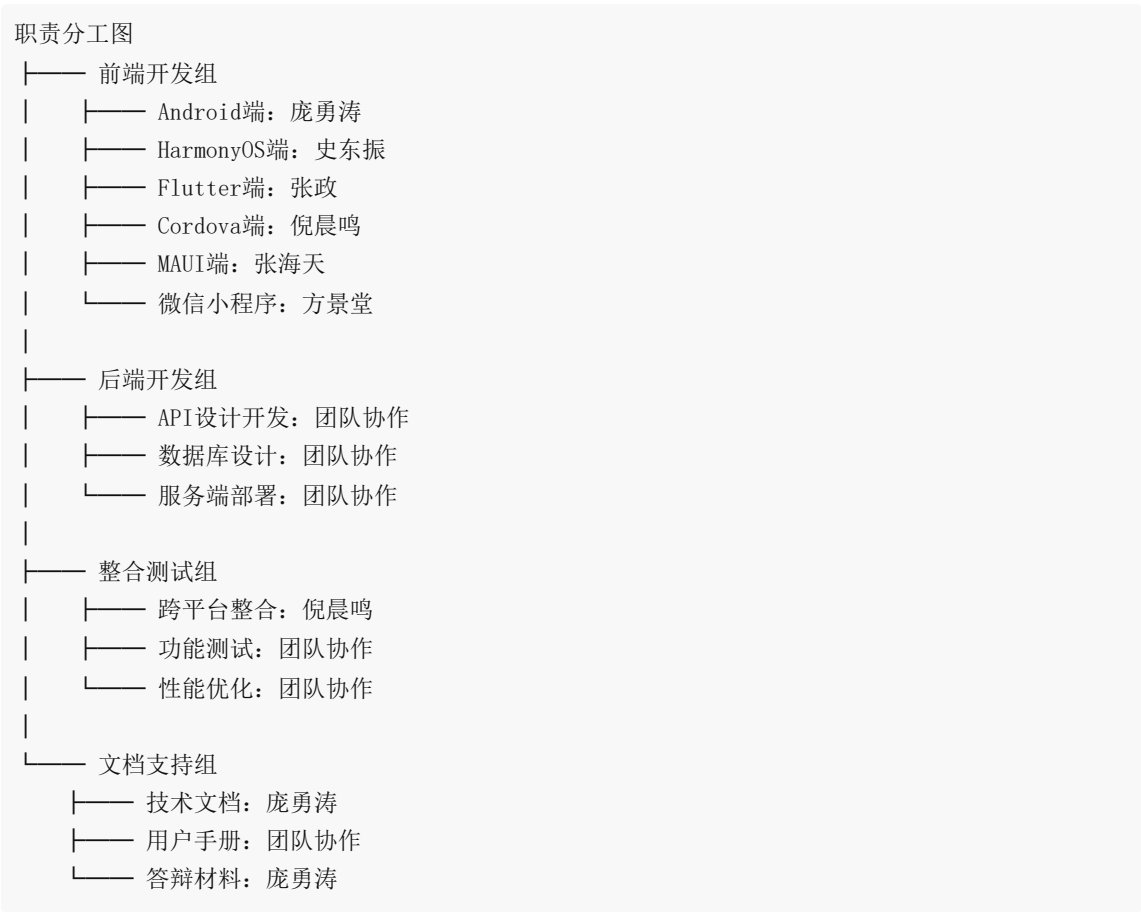
☒ 初步分工安排

1. 各成员技术栈确定

成员	开发平台	主要模块	预期工作量	技术难点
庞勇涛	Android	用户认证、商品列表、商品详情、议价系统	30%	AI集成
史东振	HarmonyOS	HarmonyOS前端开发	25%	ArkUI组件体系学习与适配、鸿蒙原生API集成
张政	Flutter/后端	用户界面、智能推荐、AI客服、AI定价、动画优化	80小时	AI集成、动画性能优化
倪晨	Cordova	离线模式、数据缓存、AI智能客服	高	Service Worker离线缓存、IndexedDB数据层

鸣				
张海天	MAUI	MAUI Android端开发，页面开发与ViewModel实现	中	MAUI跨平台适配与Shell导航
方景堂	微信小程序	微信小程序开发、AI推荐系统、离线缓存	30天	跨平台整合技术难点

2. 核心职责划分



3. 协作方式约定

- **代码审查机制：**每次PR至少1人审核， TRAE AI辅助代码审查与优化建议
- **代码提交规范：**feat/fix/docs/style/refactor/test/chore前缀+简要描述
- **分支管理策略：**main(主分支) / develop(开发分支) / feature/xxx(功能分支)
- **冲突解决机制：**先pull最新代码，解决冲突后提交，优先保留最新提交

4. 进度管理机制

- **进度追踪工具：**☑ Trello ☑ Excel ☑ GitHub Projects
- **进度汇报周期：**☑ 每日/每2天
- **里程碑设置：**
 - 第3天：完成项目启动和架构设计

- 第7天：完成核心功能开发（中期检查）
- 第12天：完成系统整合
- 第15天：完成测试交付和最终验收



第二天任务完成情况

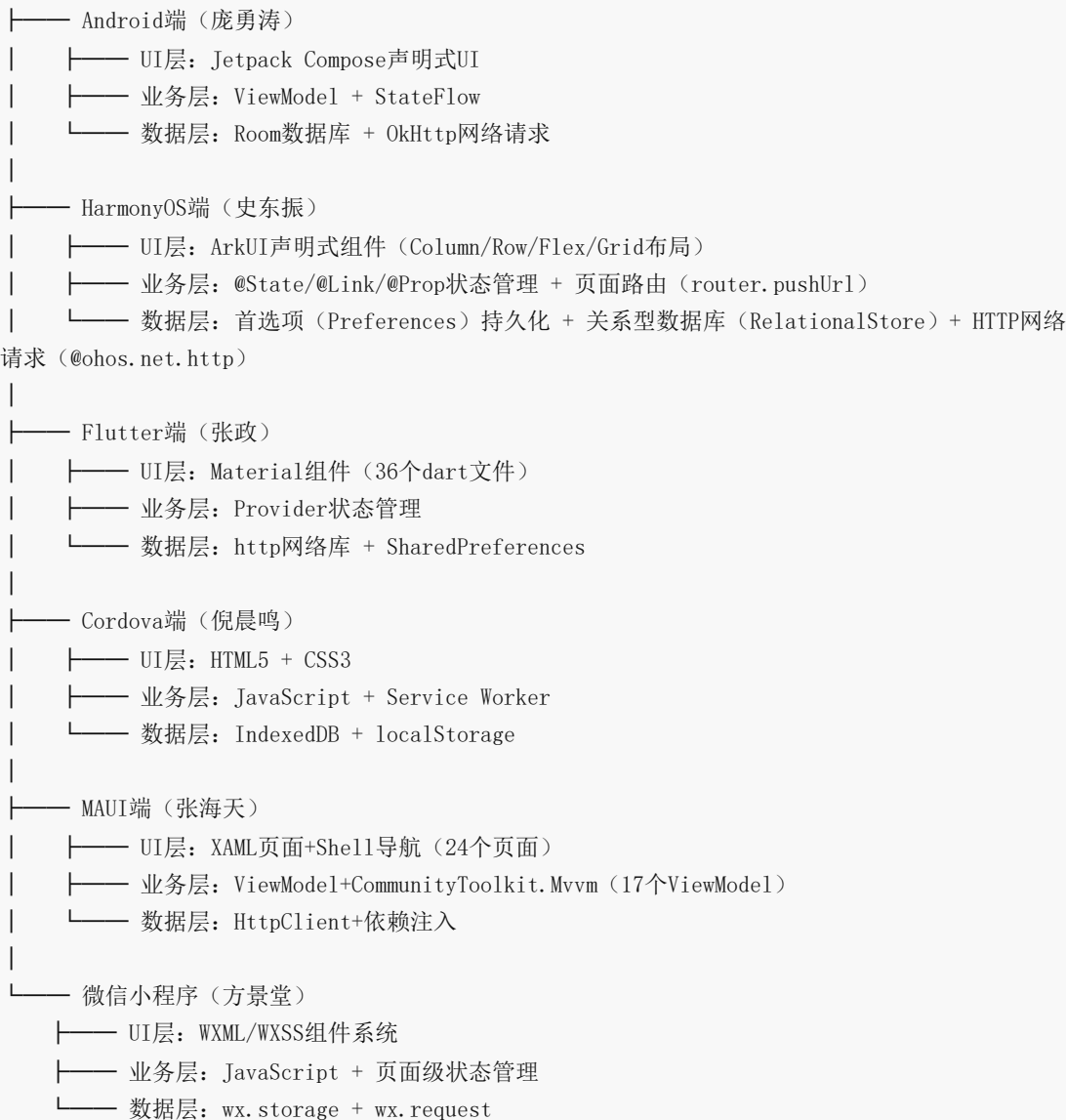


系统架构设计

1. 整体架构图

系统架构：

移动端层



后端服务层（团队协作）

—— API层：RESTful 风格 + JWT 认证 + 统一响应格式

- └── 业务层：业务逻辑处理
- └── 数据层：MySQL/SQL Server数据库

2. 核心模块设计

模块	功能说明	涉及平台
用户认证模块	登录、注册、JWT令牌管理	所有平台
商品管理模块	商品发布、浏览、搜索、详情	所有平台
订单交易模块	购物车、订单创建、状态流转	Android、Flutter、MAUI
聊天消息模块	实时聊天、议价消息	Android、Flutter、MAUI
AI功能模块	AI客服、商品描述生成、价格建议	Android、Flutter、MAUI、微信小程序
离线缓存模块	本地数据存储、离线浏览	Cordova、微信小程序

3. 数据库设计

- 数据库表设计：
- Users：用户信息表 (id, username, password_hash, email, role, created_at)
 - Products：商品信息表 (id, title, description, price, category, condition, seller_id, images, status, created_at)
 - Orders：订单表 (id, buyer_id, product_id, price, status, address, created_at)
 - Messages：消息表 (id, sender_id, receiver_id, content, type, created_at)
 - Favorites：收藏表 (id, user_id, product_id, created_at)
 - Categories：商品分类表 (id, name, parent_id)

 第三天任务完成情况

 开发环境搭建

1. 各平台开发环境

平台	开发工具	SDK版本	配置状态	负责人
Android	Android Studio Hedgehog	API 34	☑完成	庞勇涛
HarmonyOS	DevEco Studio 5.0.3	API 12 (HarmonyOS NEXT)	☑完成	史东振
Flutter	Android Studio/VS Code	3.22.0	☑完成	张政
Cordova	VS Code	12.0.0	☑完成	倪晨鸣
MAUI	Visual Studio 2022	.NET 10	☑完成	张海天

微信小程序	微信开发者工具	Stable	☑完成	方景堂
后端服务	VS Code	Node.js/C#	☑完成	团队协作

2. 项目初始化

平台	项目名称	创建时间	状态
Android	SGTPDI-Android	2026-05-27	☑完成
HarmonyOS	SGTPDI-HarmonyOS	2026-05-27	☑完成
Flutter	SGTPDI-Flutter	2026-05-27	☑完成
Cordova	SGTPDI-Cordova	2026-05-27	☑完成
MAUI	SGTPDI-MAUI	2026-05-27	☑完成
微信小程序	SGTPDI-WeChat	2026-05-27	☑完成
后端服务	SGTPDI-Backend	2026-05-27	☑完成

3. 代码仓库创建

- 主仓库: GitHub/Gitee - SGTPDI-Group
- 分支策略: main (生产)、develop (开发)、feature/* (功能分支)

☑ HarmonyOS专项技术方案 (史东振)

1. ArkUI学习路线与计划

学习阶段	内容	时间安排	状态
基础巩固	ArkUI声明式语法、组件体系 (Column/Row/Grid/List)、状态管理 (@State/@Link/@Prop/@Provide/@Consume)	第1-3天	☑完成
核心能力	页面路由 (router.pushUrl)、网络请求 (@ohos.net.http)、数据持久化 (Preferences + RelationalStore)	第4-5天	☐计划中
进阶开发	自定义组件封装、动画效果、图片加载与缓存、WebSocket通信	第6-8天	☐计划中

整合对接	后端API对接、JWT认证集成、数据同步机制	第9-12天	□计划中
------	------------------------	--------	------

2. HarmonyOS技术架构选型

HarmonyOS端架构：

UI层

页面组件：LoginPage、ProductListPage、ProductDetailPage、CartPage、ProfilePage

公共组件：GoodsCard、SearchBar、LoadingIndicator、EmptyState

路由配置：router.pushUrl实现页面跳转与参数传递

业务层

状态管理：@State（组件内状态）+ @Link（父子组件双向绑定）+ @Provide/@Consume（跨层级共享）

ViewModel：每个页面对应一个ViewModel处理业务逻辑

工具类：HttpUtil（网络请求封装）、StorageUtil（本地存储封装）

数据层

网络层：@ohos.net.http封装统一请求（支持JWT Token注入、错误码统一处理）

本地存储：Preferences（轻量键值对）+ RelationalStore（结构化数据，支持SQL查询）

数据模型：TypeScript interface定义User、Product、Order等数据模型

3. 关键技术选型对比

技术点	鸿蒙原生方案	备选方案	最终选择	理由
网络请求	@ohos.net.http	axios适配	@ohos.net.http	原生性能最优，无需额外依赖
本地存储	Preferences	文件存储	Preferences	API简洁，适合Token和用户偏好
列表渲染	List + ListItem	ForEach	List + ListItem	支持懒加载，性能更好
图片加载	Image组件	第三方库	Image组件	内置缓存机制满足需求

✅ 团队周会总结

1. 本周工作回顾

- ☑ 团队组建完成，6人分工明确
- ☑ 项目主题确定：二手交易平台
- ☑ 技术方案设计完成
- ☑ 开发环境搭建完成
- ☑ 代码仓库创建完成

2. 下周工作计划

- 开始核心功能开发

- 完成用户认证模块
- 完成商品浏览模块
- 建立API接口文档

3. 需要协调的问题

- API接口规范统一
- 数据格式统一
- 跨平台测试协调

 团队成员贡献总结

成员	技术栈	本周贡献	状态
庞勇涛	Android	项目启动、架构设计、技术文档	☑完成
史东振	HarmonyOS	平台规划、ArkUI技术方案设计、DevEco Studio环境搭建、HarmonyOS项目初始化、ArkTS学习路线制定	☑完成
张政	Flutter	项目初始化、AI功能规划	☑完成
倪晨鸣	Cordova	离线方案设计、项目初始化	☑完成
张海天	MAUI	项目初始化、架构设计	☑完成
方景堂	微信小程序	项目初始化、页面架构规划、AI推荐方案设计、离线缓存机制设计、组件体系规划	☑完成